

# FINAL DE ESTUDIO DEL TRABAJO – 12/03/2021 – PARTE PRÁCTICA

NOTA:

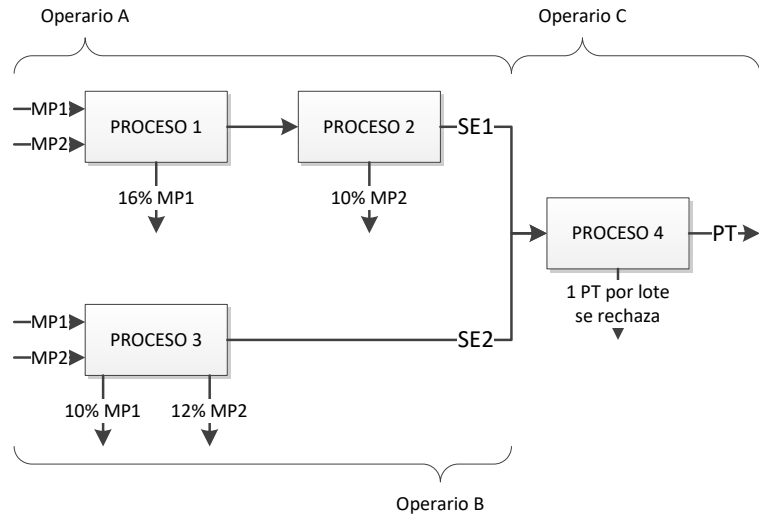
CORRIGIÓ:

Entregar todas las hojas con nombre, apellido y número de hoja, los cálculos pueden estar en lápiz, pero los resultados finales deben estar en tinta. Leer bien el desarrollo del examen y las consignas.

## EJERCICIO 1

Analizando el siguiente proceso de fabricación se relevaron los siguientes datos:

- La jornada laboral es de **7hs/día**
- El producto terminado consta de **2 unidades SE1 y 3 unidades SE2** ensambladas.
- Cada unidad **SE1** tiene un  $P_N = 600g$  y la relación entre las **MP1 y MP2 es 70% y 30%** respectivamente.
- Cada unidad **SE2** tiene un  $P_N = 400g$  y la relación entre las **MP1 y MP2 es 45% y 55%** respectivamente.
- El proceso 1 es automático y tiene un **TIEMPO DE MÁQUINA** de **3.2min/u** (si cree que lo necesita, el factor de valoración es 120, y los suplementos por fatiga y necesidades personales son de 11%) y se trabaja por unidad.
- El proceso 2 trabaja por unidad y se tiene el pliego de tiempos (utilice suplementos de 11%)
- El proceso 3 tiene un **TIEMPO OBSERVADO** de **4min/u** (si cree que lo necesita, el factor de valoración es 80, no se toman en cuenta los suplementos) y se trabaja por unidad.
- El proceso 4 se realiza **SOLAMENTE** por lotes de **10 PT** y tiene un **TIEMPO BÁSICO** de **1000CM/lote** (si cree que lo necesita, el factor de valoración es de 95, no se toman en cuenta los suplementos).



### Consideraciones generales:

- El sistema arranca vacío
- Los operarios A y B trabajan en el turno mañana y el operario C en el turno noche.
- No hay almacén de SE1 y SE2 para el día siguiente, lo que se fabrica en el día se consume en el día

### Se pide:

- Indicar si la toma de tiempos tiene consistencia estadística utilizando el método gráfico. **(2 puntos)**
- Si la producción comienza un lunes ¿Cuántos PT OK puede retirar el cliente al 4to día de trabajo? **(3 puntos)**
- Calcular la  $P_{EP}$  de la Mano de Obra para los 4 días de producción **(1 punto)**
  - Utilizando tiempo neto de trabajo. El costo de cada operario es 50\$/hs.
- El desperdicio % para la MP1 y MP2 para la producción de 4 días si se compran bolsas de 25kg de cada MP y lo que no se usa se considera desperdicio. **(1 punto)**

| Pliego de toma de tiempos del proceso 2. Tiempos en seg. |     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Ciclo                                                    | TO  | V   |
| 1                                                        | 99  | 110 |
| 2                                                        | 114 | 95  |
| 3                                                        | 103 | 105 |
| 4                                                        | 127 | 85  |
| 5                                                        | 103 | 105 |
| 6                                                        | 102 | 105 |
| 7                                                        | 108 | 100 |
| 8                                                        | 99  | 110 |
| 9                                                        | 102 | 105 |
| 10                                                       | 103 | 105 |
| 11                                                       | 102 | 105 |
| 12                                                       | 90  | 120 |
| 13                                                       | 114 | 95  |
| 14                                                       | 108 | 100 |
| 15                                                       | 90  | 120 |

## EJERCICIO 2

Resolver los siguientes ejercicios de MTM. Se debe resolver o uno de los dos **SIN ERRORES GRAVES** o los dos **BIEN ENCARADOS** para que el ejercicio no cuente como incompleto. (3 puntos)

- a) Tomar una tuerca de un contenedor (a 50cm de la posición de reposo) y llevarla hasta una varilla roscada que está a 30cm del contenedor (figura 1), colocarla en la varilla y girar 2 ciclos con los dedos, hasta que la tuerca toque fondo (cada ciclo mueve, aproximadamente, 2cm los dedos). Tomar una llave fija que descansa a 50cm de la posición de la varilla (figura 2), trasladarla hasta la tuerca y realizar 2 ciclos de ajuste para terminar de afirmararla (cada ciclo mueve, aproximadamente, 20cm la mano en línea recta con una fuerza de 2daN/kg). Dejar la llave en la posición original y volver al reposo.

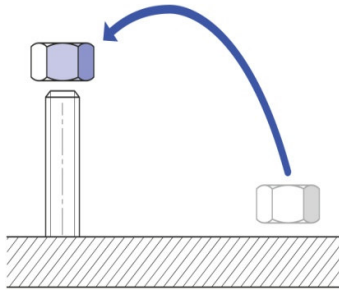


Figura 1

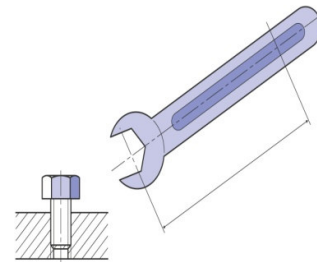


Figura 2

- b) Partiendo de la posición de reposo se realiza un movimiento tal como el de la figura 1 para tomar un buje que reposa en una posición fija y es fácil de asir.

El buje, que pesa 1.5kg, se trae a la posición de trabajo y se pasa a la mano derecha (distancia entre manos 8cm), con la mano derecha se lo coloca en un perno que reposa en un elemento de fijación sobre el banco de trabajo en la posición necesaria para insertar el buje (el huelgo entre el perno y el buje es de  $\pm 7\text{mm}$ ) distancia de la posición de intercambio al perno 21cm. Una vez colocado el buje la mano derecha se retira a una posición aproximada para salir del camino de la estampadora (distancia a definir por el estudiante).

La mano izquierda sube a la palanca de la estampadora, a una distancia de 40cm en vertical (ver figura 2) accionando la palanca hasta hacer contacto con el buje, distancia de barrido de la palanca 15cm (hay bujes de varios tamaños por lo que la posición final no es una sola) con una fuerza de 2kg. Al quedar estampado el número de serie la palanca se sube hasta el tope superior. Al terminar el movimiento la mano izquierda reposa sobre la mesa a una distancia de reposo a definir por el estudiante.

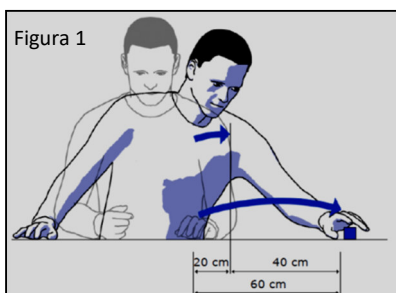


Figura 1

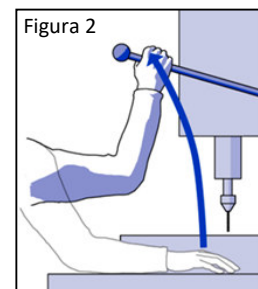


Figura 2